

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №4. ДОКУМЕНТООРИЕНТИРОВАННАЯ СУБД MONGODB

Необходимое программное обеспечение

Для выполнения этой практической работы необходимо наличие следующего программного обеспечения:

1. Редактор кода (например *VSCode*, *Atom*, или аналог).
2. *Git*, с наличием инструмента *Git Bash* (для ОС Windows).
3. *Docker* для установки MongoDB.
4. *MongoDB Compass* для графического интерфейса по работе с MongoDB.

Цель практической работы

Цель настоящей практической работы – научиться использовать документоориентированную СУБД MongoDB.

Задачи практической работы

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Спроектировать программное обеспечение и отразить в результирующих схемах применение MongoDB.
2. Спроектировать схему базы данных MongoDB.
3. Установить MongoDB и осуществить к нему ручной доступ через любое доступное программное обеспечение.
4. Разработать программное обеспечение, использующее MongoDB для данных предметной области, определенной вариантом задания.
5. Протестировать программное обеспечение и продемонстрировать корректность его работы.
6. Подготовить ответы на контрольные вопросы.
7. Составить отчет о проведенной работе.

Рекомендации по выполнению практической работы

Установку MongoDB допустимо произвести как с применением контейнеров, так и иным способом. Например, внутри виртуальной машины на базе Linux. Для установки посредством Docker-контейнера необходимо следовать инструкциям, приведенным на странице официального контейнера MongoDB: https://hub.docker.com/_/mongo . Не забудьте настроить порт для доступа к MongoDB внутри контейнера. Например, можно воспользоваться следующей командой: **docker run --name some-mongo -p 27017:27017 -d mongo** .

Доступ к данным, хранимым в MongoDB, допустимо осуществлять с помощью любого существующего графического инструмента. В рамках работы предлагается использовать MongoDB Compass, доступный для скачивания по ссылке: <https://www.mongodb.com/products/tools/compass> .

Проектирование базы данных допустимо с помощью любого доступного инструмента (Luna Modeler, Haskolade или иного).

В ходе работы необходимо разработать программное обеспечение, которое бы использовало MongoDB в качестве СУБД для основной базы данных. Предметная область определяется вариантом задания. Язык программирования и выбор программных библиотек для взаимодействия с MongoDB также не ограничивается. Предлагается реализовывать программное обеспечение в форме REST API, однако допустимы и иные варианты, например приложение с GUI или CLI.

Обязательные требования к базе данных и приложению:

1. БД должна содержать минимум 3 коллекции (нормализованные документы).
2. БД должна содержать минимум 1 вложенную коллекцию данных (денормализованные документы).
3. Приложение должно реализовывать операции CRUD (create, read, update, delete) для каждой коллекции.
4. Приложение должно реализовывать отдельную задачу, определяемую вариантом.

Варианты задания

Вариант задания состоит из 2 номеров. Первый номер отражает предметную область, для которой СУБД MongoDB должна применяться для основной

базы данных в разрабатываемом программном обеспечении. Второй номер отражает задачу, которую необходимо реализовать помимо стандартных CRUD-операций.

Таблица 1. Варианты задания к практической работе №4

Номер	Предметная область	Задача для работы с СУБД
1.	Корпоративный блог	Реализовать потоковое чтение данных из СУБД
2.	Интернет-магазин	Реализовать группировку данных на основе Aggregation Pipelines
3.	Багтрекер	Задействовать GridFS
4.	Персональная система заметок	Реализовать полнотекстовый поиск
5.	Профессиональное резюме	Задействовать механизм транзакций для изменения нескольких документов в одной транзакции
6.	Система хранения паролей	Реализовать объединение коллекций данных (JOIN) на основе Aggregation Pipelines
7.	Разговорный чат-бот	
8.	Система электронных пропусков	
9.	Персональный календарь	
10.	Текстовый процессор	
11.	База архивных документов	
12.	Структура файлов на диске	
13.	Онлайн-анкета для опроса	
14.	Статистика вакансий на рынке труда	
15.	Сервис авторизации с разграничением прав доступа	
16.	<i>Иная предметная область (определена студентом)</i>	

Контрольные вопросы

В рамках практической работы, подготовьте ответы на следующие вопросы:

1. Каковы области применения MongoDB в информационных системах?
2. Какие ограничения имеет MongoDB в отношении операций агрегации?
3. Какие библиотеки могут использоваться для программного взаимодействия с MongoDB?
4. Какие настройки коллекций документов присутствуют в MongoDB?
5. Какими особенностями характеризуются документоориентированные СУБД?

Содержание отчета

Отчет должен содержать:

1. Титульный лист.
2. Цель работы и задачи работы.
3. Вариант задания.
4. Результаты проектирования.
5. Скриншоты, показывающие ход выполнения практической работы и демонстрирующие работы программного обеспечения. Каждый скриншот должен иметь пояснения выполненных действий.
6. Описание возникших в ходе выполнения трудностей и найденных решений.
7. Листинг кода разработанного приложения.
8. Ответы на контрольные вопросы.
9. Выводы о результатах выполнения работы.